

HARMONY

Plataforma omnicanal de atención al cliente

Manual Técnico de WhatsApp en Harmony

Webhooks, verificación de firma, plantillas, límites de mensajería, costos y solución de problemas

PARTE 2 · REFERENCIA TÉCNICA

DOCUMENTO	Manual Técnico de WhatsApp en Harmony
DIRIGIDO A	Equipo de TI y soporte técnico
VERSIÓN	1.0
FECHA	Julio 2026
FUENTE OFICIAL	developers.facebook.com/docs/whatsapp

Este documento complementa la Parte 1 (manual de configuración paso a paso). Describe cómo funciona internamente la integración de WhatsApp en Harmony: qué espera el webhook, cómo se valida la autenticidad de cada mensaje, cómo operan las plantillas y los límites de Meta, y cómo diagnosticar fallas.

Contenido

1. Arquitectura de la integración
2. El endpoint del webhook
3. Seguridad: verificación de firma
4. Estructura de una notificación entrante
5. La ventana de servicio de 24 horas
6. Plantillas de mensaje
7. Límites de mensajería y calidad del número
8. Costos por conversación
9. El bot de IA sobre el canal de WhatsApp
10. Solución de problemas
11. Referencia rápida

1. Arquitectura de la integración

Harmony no consulta a Meta periódicamente para saber si hay mensajes nuevos: Meta le notifica en el instante en que ocurren, mediante un webhook. El recorrido de un mensaje entrante es el siguiente.

- **Paso 1:** el cliente escribe al número de WhatsApp de la empresa desde su celular.
- **Paso 2:** Meta recibe el mensaje y lo reenvía de inmediato como una petición POST a la dirección del webhook del canal en Harmony.
- **Paso 3:** Harmony identifica a qué canal y a qué empresa pertenece la notificación, mediante el identificador público incluido en la dirección.
- **Paso 4:** Harmony verifica la firma criptográfica de la petición para confirmar que proviene de Meta y no de un tercero.
- **Paso 5:** busca el contacto por número de teléfono y canal; si no existe, lo crea automáticamente con el nombre del perfil de WhatsApp.
- **Paso 6:** si el contacto tiene una conversación abierta o pendiente, el mensaje se agrega a ella; si no, se crea una conversación nueva con su número de caso.
- **Paso 7:** el mensaje se guarda y se emite un evento en tiempo real, para que aparezca en la Bandeja de Entrada de los agentes sin recargar la página.
- **Paso 8:** si el bot de IA está activo para el departamento, intenta responder; si no puede, la conversación se asigna a un agente humano.

AISLAMIENTO ENTRE EMPRESAS

Cada empresa opera sobre su propia base de datos. El identificador que viaja en la dirección del webhook es un código único por canal que resuelve la empresa correspondiente, de modo que una notificación nunca puede escribirse en los datos de otra empresa.

2. El endpoint del webhook

Cada canal de WhatsApp expone una dirección propia. El identificador final es un código único del canal y no un número secuencial, para que un tercero no pueda deducir las direcciones de otros canales.

```
GET    https://su-dominio.com/api/webhooks/whatsapp/{identificador}
POST   https://su-dominio.com/api/webhooks/whatsapp/{identificador}
```

Verificación inicial (GET). Al presionar "Verificar y guardar" en Meta se envía una petición GET con tres parámetros. Harmony solo responde el desafío si el modo es correcto y el token coincide con el Webhook Secret del canal:

```
hub.mode           = subscribe
hub.verify_token    = debe coincidir con el Webhook Secret del canal
hub.challenge       = valor aleatorio que se devuelve tal cual, en texto plano
```

Si el token no coincide, Harmony responde 403 y Meta muestra un error de verificación. Esta validación evita que cualquiera que conozca la dirección registre el webhook a su nombre.

Recepción de mensajes (POST). Las notificaciones llegan en formato JSON. Harmony siempre responde 200 OK, incluso cuando descarta el contenido, porque Meta interpreta cualquier otra respuesta como fallo de entrega y reintentará.

- **Límite de tamaño:** el cuerpo se limita a 1 MB. Es una protección contra peticiones maliciosas de gran volumen que agotarían la memoria del servidor.
- **Reintentos de Meta:** si Harmony no responde 200, Meta reintentará la entrega de forma escalonada durante un máximo de 7 días.
- **Idempotencia:** cada mensaje trae un identificador externo único. Si Meta reenvía el mismo evento, Harmony lo detecta y no duplica el mensaje en la conversación.

REQUISITOS DE LA DIRECCIÓN PÚBLICA

Meta exige HTTPS con certificado válido emitido por una autoridad de confianza pública. No acepta http, direcciones IP ni certificados autofirmados. Si Harmony está detrás de un proxy inverso, este debe reenviar la ruta `/api/webhooks` al servicio y entregar el cuerpo de la petición sin modificarlo, porque cualquier alteración invalida la firma.

3. Seguridad: verificación de firma

El webhook es un endpoint público: no exige sesión ni token de usuario, porque quien lo llama es Meta. La autenticidad se garantiza con una firma criptográfica presente en cada petición.

Meta calcula un HMAC SHA-256 sobre el cuerpo exacto de la petición, usando el App Secret de la aplicación como clave, y lo envía en un encabezado:

```
X-Hub-Signature-256: sha256=<firma en hexadecimal>
```

Harmony recalcula esa firma con el valor guardado en el Webhook Secret del canal y las compara en tiempo constante. Si no coinciden, descarta el mensaje y responde 200 sin procesarlo.

CONSECUENCIA PRÁCTICA: EL WEBHOOK SECRET DEBE SER EL APP SECRET

Como la firma se calcula con el App Secret, el campo Webhook Secret del canal debe contener exactamente ese valor, y el mismo valor debe usarse como token de verificación en Meta. Si se usa un texto inventado, la verificación inicial funciona (porque solo compara cadenas) pero ningún mensaje entrante se procesa: se descartan todos por firma inválida, sin error visible en el panel de Meta. Es el síntoma clásico de "el webhook dice conectado pero no llega nada".

Buenas prácticas adicionales:

- **Rotación:** si sospecha que el App Secret quedó expuesto, génerele de nuevo en Meta y actualícelo en el canal de Harmony. Mientras no se actualice en ambos lados, los mensajes dejarán de procesarse.
- **Almacenamiento:** Harmony guarda el Access Token y el Webhook Secret cifrados con AES-256 en la base de datos, y nunca los devuelve en las respuestas de la API.
- **Registros:** las credenciales no se escriben en los archivos de registro del servidor.

4. Estructura de una notificación entrante

Este es el esqueleto de la notificación que Meta envía cuando un cliente escribe. Harmony toma de ella el nombre del perfil, el número de origen, el texto y el identificador del mensaje.

```
{
  "entry": [{
    "changes": [{
      "value": {
        "contacts": [{
          "profile": { "name": "Nombre del cliente" },
          "wa_id": "50688881234"
        }],
        "messages": [{
          "from": "50688881234",
          "id": "wamid.HBgL...",
          "timestamp": "1783996413",
          "type": "text",
          "text": { "body": "Hola, necesito informacion" }
        }]
      }
    }]
  }]
}
```

Además de los mensajes de texto, el campo messages puede traer imágenes, audios, documentos, ubicaciones y respuestas a botones. El mismo webhook entrega también las actualizaciones de estado (enviado, entregado, leído) bajo el campo statuses.

5. La ventana de servicio de 24 horas

Es la regla comercial de WhatsApp que más afecta la operación diaria y conviene explicarla a los agentes.

- **Se abre:** cuando el cliente envía un mensaje a la empresa. A partir de ese momento hay 24 horas.
- **Dentro de la ventana:** los agentes pueden responder con texto libre, imágenes y archivos, sin restricciones de formato.
- **Cada mensaje nuevo del cliente:** reinicia el contador de 24 horas.
- **Fuera de la ventana:** no se puede enviar texto libre. Para retomar el contacto es obligatorio usar una plantilla aprobada por Meta.
- **Primer contacto:** si la empresa quiere escribir primero a alguien que nunca le ha escrito, también requiere plantilla.

CÓMO SE REFLEJA EN HARMONY

Harmony registra el vencimiento de la ventana en cada conversación. Cuando ya expiró, la caja de texto se bloquea y el agente ve en su lugar la opción de enviar una plantilla. Las plantillas que el administrador marque como visibles para agentes son las que aparecerán en esa lista.

6. Plantillas de mensaje

Una plantilla es un mensaje con estructura fija que Meta revisa y aprueba antes de permitir su uso. Se administran desde Harmony, en Plantillas, o desde el Administrador de WhatsApp en Meta.

CATEGORÍA	PARA QUÉ SE USA	EJEMPLO
UTILITY	Mensajes transaccionales derivados de una acción del cliente: confirmaciones, estados de pedido, recordatorios de cita, facturas.	Su pedido 1234 fue despachado.
MARKETING	Promociones, novedades, invitaciones y cualquier contenido comercial. Es la categoría más costosa y la más revisada.	Esta semana 20% de descuento.
AUTHENTICATION	Envío de códigos de un solo uso para inicio de sesión o recuperación de cuenta.	Su código es 123456.

Proceso de aprobación:

- **Tiempos:** la revisión automática suele resolverse en minutos. Cuando pasa a revisión humana puede tardar hasta 48 horas. Las de autenticación tienden a ser las más rápidas, y las de marketing con botones e imágenes las más lentas.
- **Variables:** los datos que cambian se representan con marcadores numerados entre llaves dobles. Al enviar, Harmony sustituye cada marcador por su valor.
- **Motivos frecuentes de rechazo:** errores ortográficos evidentes, variables al inicio o al final del mensaje sin texto alrededor, contenido que no corresponde a la categoría declarada, promesas engañosas, o solicitar datos sensibles como el número completo de una tarjeta.
- **Recategorización:** Meta puede reclasificar una plantilla declarada como utilidad cuyo contenido sea en realidad promocional, lo que cambia su costo.
- **Idioma:** cada plantilla se aprueba por idioma. Si atiende en español e inglés, necesita una versión aprobada de cada uno.

LAS PLANTILLAS DEPENDEN DE LA WABA, NO DEL NÚMERO

Las plantillas se aprueban a nivel de Cuenta de WhatsApp Business. Si agrega un segundo número a la misma WABA, comparte las mismas plantillas. Si crea otra WABA, deberá solicitar la aprobación de nuevo.

7. Límites de mensajería y calidad del número

El límite aplica únicamente a las conversaciones que inicia la empresa en un período de 24 horas. Responder a un cliente que escribió primero no consume el límite.

SITUACIÓN	CONVERSACIONES INICIADAS POR 24 H
Empresa sin verificar	250
Empresa verificada	1.000, con escalamiento automático
Escalamiento por buen desempeño	10.000, 100.000 y sin límite

La calificación de calidad del número (alta, media o baja) se muestra en el Administrador de WhatsApp y depende de cómo reaccionan los clientes: los bloqueos y los reportes la deterioran. Una calificación baja sostenida puede reducir el límite o restringir el número.

- Envíe solo a clientes que dieron su consentimiento explícito para recibir mensajes.
- Ofrezca siempre una forma clara de solicitar la baja, y respétela.
- Evite campañas masivas de marketing a listas frías: es la causa más común de bloqueos.
- Vigile la calificación después de cada campaña grande.

8. Costos por conversación

Meta cobra por conversación de 24 horas, según la categoría del mensaje que la inicia y el país del destinatario. Las plantillas en sí no tienen costo: lo que se cobra es la conversación.

- **Conversaciones de servicio:** las que inicia el cliente. En el esquema vigente no tienen costo.
- **Utilidad, marketing y autenticación:** las inicia la empresa y se cobran según la tarifa del país.
- **Tarifas por país:** Meta publica una lista que actualiza periódicamente. Harmony permite importar ese archivo CSV oficial desde Precios WA, incluidas las agrupaciones regionales que Meta utiliza (por ejemplo "Rest of Latin America").

LOS COSTOS HISTÓRICOS NO CAMBIAN AL ACTUALIZAR TARIFAS

Cuando se crea una campaña, Harmony calcula y guarda el costo por mensaje vigente en ese momento, según el país y la categoría de la plantilla. Los reportes de costos leen ese valor guardado. Por lo tanto, importar tarifas nuevas afecta únicamente a las campañas futuras: los reportes y estadísticas de períodos anteriores permanecen intactos.

9. El bot de IA sobre el canal de WhatsApp

Cuando el bot está habilitado para el departamento del canal, cada mensaje entrante pasa primero por él. Su comportamiento se configura por departamento, en Bot IA.

- **Credencial por empresa:** cada empresa registra su propia clave de API del proveedor de IA, guardada cifrada. Si no la tiene, se usa la clave global del servidor como respaldo.
- **Memoria de conversación:** el bot recibe el historial reciente del chat y no solo el último mensaje, de modo que mantiene el hilo de la conversación.
- **Base de conocimiento:** los documentos cargados (PDF, DOCX, TXT, MD, CSV) se convierten a texto y se incorporan al contexto del bot, con la instrucción de no inventar información que no esté en ellos.
- **Transferencia a un agente:** si el bot no puede resolver la consulta, la conversación se asigna automáticamente a un agente humano del departamento.
- **Transferencia entre departamentos:** si el cliente plantea un asunto de otra área, el bot puede trasladar la conversación al departamento correspondiente y avisarle al cliente con un mensaje de cortesía.
- **Límite diario:** se puede fijar un máximo de respuestas automáticas por día; al alcanzarlo, las conversaciones pasan directamente a los agentes.

LAS RESPUESTAS DEL BOT Y LA VENTANA DE 24 HORAS

El bot responde dentro de la ventana de 24 horas abierta por el cliente, así que no requiere plantillas. No se utiliza para iniciar conversaciones.

10. Solución de problemas

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Meta no verifica el webhook	La dirección no es accesible desde Internet, el certificado HTTPS no es válido, o el token no coincide.	Abra la dirección desde una red externa, revise el certificado y compare el token con el Webhook Secret del canal carácter por carácter.
Webhook verificado pero no entra ningún mensaje	El Webhook Secret del canal no es el App Secret: la firma no coincide y los mensajes se descartan en silencio.	Registre el App Secret exacto como Webhook Secret del canal y use el mismo valor como token de verificación en Meta.
Sigue sin entrar nada y la firma es correcta	Falta la suscripción al campo messages, o el número de teléfono no está suscrito a la aplicación.	Active el campo messages en Administrar webhooks y presione Suscribirse en el número.
Entran mensajes pero no se pueden enviar respuestas	El Access Token es el temporal de 24 horas y ya expiró, o le faltan permisos.	Genere un token de usuario del sistema con los tres permisos requeridos y actualícelo en el canal.
Error de número no permitido en pruebas	Con el número de prueba de Meta solo se puede escribir a destinatarios autorizados previamente.	Agregue el celular a la lista de números de prueba, o complete el registro del número real.
No se puede escribir a un cliente antiguo	La ventana de 24 horas ya cerró.	Envíe una plantilla aprobada; cuando el cliente responda, la ventana se reabre.
La plantilla fue rechazada	Contenido que no corresponde a la categoría, variables mal ubicadas u ortografía deficiente.	Corrija el texto según el motivo indicado por Meta y envíela de nuevo a revisión.
Mensajes duplicados en la conversación	Meta reintentó la entrega de un evento.	Harmony descarta duplicados por identificador externo. Si persiste, revise que el proxy no reenvíe la petición más de una vez.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
El número quedó restringido	Calificación de calidad baja por bloqueos y reportes de los clientes.	Suspenda las campañas masivas, revise el consentimiento de la base de contactos y espere la recuperación de la calificación.

11. Referencia rápida

ELEMENTO	VALOR
Dirección del webhook	/api/webhooks/whatsapp/{identificador del canal}
Verificación	GET con hub.mode, hub.verify_token y hub.challenge
Encabezado de firma	X-Hub-Signature-256 (HMAC SHA-256 del cuerpo, con el App Secret)
Campo de webhook a suscribir	messages
Permisos del token	whatsapp_business_messaging, whatsapp_business_management, business_management
Respuesta esperada al POST	200 OK siempre, incluso si el contenido se descarta
Tamaño máximo del cuerpo	1 MB
Reintentos de Meta	Hasta 7 días, con espera creciente
Ventana de servicio	24 horas desde el último mensaje del cliente
Límite inicial	250 conversaciones por 24 h sin verificar; 1.000 al verificar la empresa
Documentación oficial	developers.facebook.com/docs/whatsapp/cloud-api
Administrador de WhatsApp	business.facebook.com/wa/manage

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

El procedimiento paso a paso para obtener las credenciales y conectar el canal está en la Parte 1: Manual de Integración de WhatsApp Business con Harmony.

